

摘要：

3月17日，苹果首席运营官Sabih Khan接连走访了欣旺达和富士康两大资深“果链”企业。在欣旺达，他考察了采用磁悬浮技术和数字孪生的iPhone电池智能产线；在富士康，他参观了无人化的主板关灯工厂及MacBook总装线。此次行程覆盖了从电池生产到整机组装的关键环节，也较为完整地呈现了中国供应链在智能制造方面的最新进展。

不足半年，苹果高管团队启动新一轮的访华行程。

3月17日，苹果公司首席运营官Sabih Khan接连拜访了位于深圳的欣旺达电池工厂和富士康iPhone总装产线，以及富士康成都工厂的iPad总装业务。

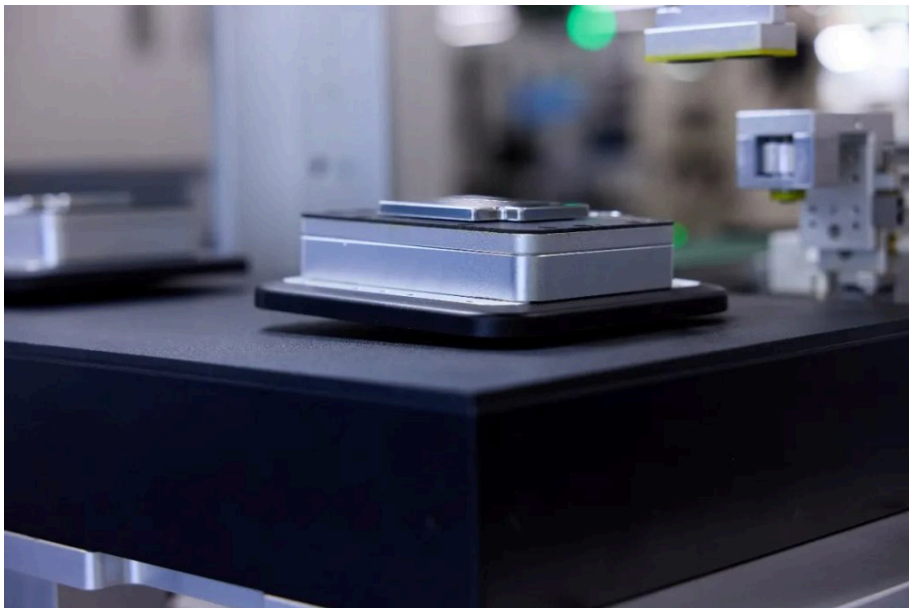
这是两家极为资深的中国“果链”。欣旺达与苹果的合作始于iPod，至今已有20年，目前为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods等产品线提供电池成品；富士康更是iPhone组装环节一直以来最核心的承接者，如今业务合作覆盖面更为广泛。

Sabih Khan此次行程覆盖了从电池生产到整机组装的关键环节，也较为完整地呈现了中国供应链在智能制造方面的最新进展。

在欣旺达的电池工厂内，iPhone电池生产线已经完成多轮自动化升级。与传统印象中冗长、嘈杂的产线不同，这里的设备布局更加紧凑，运行节奏更快，同时整体噪音明显降低。其背后主要原因是欣旺达将传统的皮带传送改造升级为磁悬浮产线，利用电磁力推动物体移动。

欣旺达人士告诉界面新闻记者，这一产线在过去十年共经历了四次迭代，先是从人工跨入自动化，再通过导入转盘线节省了大量空间，到第三代引入一维磁悬浮产线，最新第四代则为具备高柔性、高精度的六维磁悬浮产线。

目前，其一维磁悬浮产线已全面应用至iPhone生产线，而六维磁悬浮产线因其维度丰富、调整自由度更高，可以完成基于不同体量及形状的电池生产程序的快速部署，时间从2小时缩短至6分钟，降低了95%。



欣旺达六维磁悬浮产线（图片来源：苹果）

欣旺达也大力启用数字孪生作为产线运行的重要支撑工具。通过对设备运行数据的实时采集与建模，工程师可以借助Apple Vision Pro获取实时数据和画面，对设备进行远程诊断和调试，一线设备的异常处理时间因此缩短了72%。与此同时，数字孪生也被用于产线设计优化，通过模拟不同参数组合寻找更优的运行方案。

在质量检测环节，欣旺达与苹果联合开发了一套“用iPhone检测iPhone”的自动光学检测设备。其利用iPhone作为视觉采集终端，结合其内置的GPU和神经网络引擎进行本地推理，对电池六个面进行拍照和检测。



欣旺达的自动光学检测设备（图片来源：苹果）

随后，Sabih Khan来到富士康深圳观澜工厂，参观了iPhone主板生产线和整机组装产线。

作为从第一代iPhone开始就参与制造的合作伙伴，富士康在自动化和数字化方面的投入主要体现在系统层面的整合能力上，无人化的主板生产关灯工厂是这一能力的集中体现。

一处约几十平米的监控室内，占满两面墙的电子屏幕以及一面巨大透明玻璃窗便构成了关灯工厂的中控中心。从这里向工厂内部望去，是整齐排列的柔性生产线、运输物料的自动物料车，以及完成上下料的协作机器人。

从上下料、机械手取放、物流传输到载板回流，这一流程已实现完全的无人化。而中控中心面板通过数字孪生技术对生产状态进行统一管理，实现对设备运行、节拍控制和异常处理的实时与集中调度。

在成都，富士康工厂正在运转两周前刚刚发布的MacBook Neo的总装产线。该产线上，双方工程团队合作了自动螺钉技术，以开发不带铆钉的螺钉并简化工艺。该工厂于2010年开始进行iPad总装业务，此后将业务扩展至MacBook和Apple Watch的总装生产线，以及显示屏生产线和外壳生产线。



富士康产线上的自动化上料设备（图片来源：苹果）

Sabih Khan回顾称自己最早造访深圳要追溯到上世纪末，而苹果跟欣旺达和富士康的长期合作，正是两家公司如何共同实现一个伟大成就的最好例证。“两家公司合作就是会比一家单打独斗创造出更大的价值，我们之间是共生的关系。”

针对中国供应商在智能制造方面的成就，Sabih Khan在表达高度认可之余，提及自己研读了中国政府新一轮“五年计划”，其中提及有关制造、人才以及“人工智能+”等发展目标，在苹果中国供应商的生产车间中均有体现。

在愈发智能化的制造业生产环境下，社会舆论中不乏有关工人价值的担忧和焦虑。Sabih Khan认为，公司所能做的核心工作是继续执行人才培养计划并投入相应教育基金，通过AI、编程、领导力、沟通力等课程推动人才技能提升，以帮助工人的职业生涯得到长期发展。2026年，公司计划与供应商合作推出“AI+”的新训练课程。

事实上，在产业链全球化趋势背景下，富士康等苹果核心供应商的海外布局动作尤为受到关注，这使得厂商们如何定位中国工厂在全球生产制造环节中的角色，以及如何为其制定其发展重点显得愈发重要。

富士康事业群总经理蒋集恒总结集团过去近四十年发展，核心就是跟客户的策略一致、跟产业的发展一致，并且跟国家的发展方向也要高度协同。

他对界面新闻记者表示，在富士康未来的发展重点中，AI会是一个极其重要的角色，“这是一个产业趋势，也是一个非常大的机遇，我想所有人都要拥抱这次科技变革。”除此以外，提高产品工程服务质量、保持人才培养、绿色制造等也都是企业的关键任务。

针对产业链全球化趋势，蒋集恒认为这是不同产业阶段所要发生的事情，在这之中，富士康的中国工厂仍然是工程验证开发及制造的最核心基地。这背后离不开中国供应链在技术人才积累、政府支持下的政企效应以及拥有最完整产业生态体系等方面的优势。

“任何一个创新的概念都可以（在中国）非常非常快地落为一个可以量产的产品，这个真的很难。”蒋集恒表示。

在制造能力之外，绿色生产也是此次探访的重要内容。欣旺达已通过建设光伏系统等方式，实现为苹果产品生产环节100%使用可再生能源，并建立了覆盖电池全生命周期的回收体系。富士康在中国的相关工厂同样实现了100%可再生能源供电，并参与了废弃物零填埋项目。

苹果方面披露，过去一年其中国供应商通过清洁水项目累计节约淡水约550亿升，这一体量等同于灌满西湖四次。

本文来源：[界面新闻](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取



限免

 33  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

1 条评论



见闻用户

1小时前 中国北京

不会施压让搬去印度吧

 0  回复